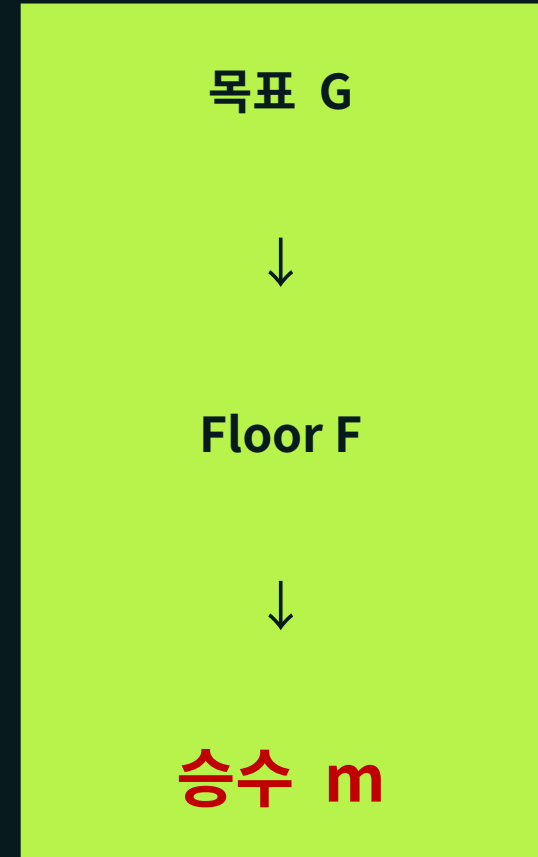


목표기반투자 실습 데이터 이순자 씨의 GBI 설계기

65 세 · 금융자산 5 억 · 세 목표를 세 버킷으로



이번 실습은 효용함수가 아니라 한 사람의 목표에서 시작합니다

강의본 · 실습 · 과제가 모두 같은 가상 인물을 쓴다 — 인물은 가상, 수급액과 자본시장 가정은 명시

실습 산출물

네 가지를 만든다

- Floor 와 쿠션
- 버킷별 필요 자본 K
- CPPI $m = 1 \sim 6$ 시뮬레이션
- Flexicure · 40/60 비교

답해야 하는 질문

숫자로 답한다

- 생활비를 지키는 데 얼마가 드나
- NPS 를 빼면 Floor 는
- Cash Trap 은 언제 생기나
- TDF 형과 GBI 는 무엇이 다른가

인물은 가상 · 가정은 숫자로 — 두 층을 파일과 코드에서 분리합니다

기본 지식 — Floor 위의 쿠션만큼만 위험을 집니다

강의 2 교시의 CPPI 규칙 — 매달 인출 (부족분) 을 빼면서 돌린다

CPPI — 위험자산 비중과 자산의 움직임 (월간 , 인출 포함)

$$w_t = \min \left\{ 1, \frac{m (A_t - F_t)}{A_t} \right\}, \quad A_{t+1} = A_t \left[w_t e^{\ell_t} + (1 - w_t)(1 + r_m) \right] - \frac{C}{12}$$

용어	뜻	이 실습에서
Floor F	필수 목표 (생활비 부족분) 의 현재가치 = GHP 가격	65 세 3.50 억 → 75 세 2.13 억
쿠션 A - F	버틸 수 있는 여유 — 이것만 위험에 노출	1.50 억 (30%)
승수 m	쿠션의 몇 배를 위험자산에 넣는가 · 한 번에 건디는 손실 1/m	m = 1 ~ 6
Cash Trap	쿠션이 0 에 붙어 위험자산이 0 이 되고 회복을 놓치는 상태	쿠션 /A < 1% 발생

데이터 명세 — 한 사람을 두 파일로 적습니다

person 열 : 항목 · 값 · 단위 · 비고 / goals 열 : 목표 · 계층 · 달성확률목표 · 금액 · 단위 · 연령

파일 · 항목	값	출처 구분	쓰이는 곳
person · 나이 / 은퇴예정 / 기대여명	65 / 65 / 88 세	가상 · 생명표 근거	인출 기간 23 년
person · 금융자산 / 부동산	5.0 억 / 6.0 억 (비유동)	가상	초기 자산 · 부동산 제외
person · 국민연금 _ 예상수급	월 150 만 원	모의계산값으로 교체 가능	생활비에서 차감
goals · 3 목표 = 3 버킷	Safety · Market · Aspirational	가상 · 2026 실질	버킷 설계
교육용 가정 (코드)	주식 m 6% · σ 20% · GHP 1.5% · 월간 · 1,000 경로	가정	Floor · CPPI

시장 데이터 파일 없이 돈다 — 가정은 코드 상단에 숫자로 둔다

세 목표가 그대로 세 버킷이 됩니다

fml_w9_goals.csv — 금액은 2026 년 실질 (물가연동)

목표	계층	달성확률 목표	금액	시점	이 실습의 처리
기본생활비	Safety	95%	월 300 만	65~88 세	NPS 150 만 차감 → 월 150 만 · 연 1,800 만 인출 → Floor
의료비 예비	Market	70%	1 억	75 세	75 세 잉여 (A - F) $\geq$ 1.0 억 확률
손주 교육지원	Aspirational	30%	5 천만	75 세	75 세 잉여 $\geq$ 1.5 억 (의료 + 교육) 확률

“노후 안정” 같은 서술은 계산이 안 됩니다 — 금액 · 시점 · 확률 세 열이 최소 요건

※ 부동산 6 억은 비유동 — Safety 계산에 넣으면 Floor 를 과소평가해 위험을 더 사게 된다

인물만 가상이고 기준값은 모두 공개 자료에서 옵니다

어디서 구하나 — IC 발언에서는 “강의 제공 가상 프로필 기준” 이라고 밝힌다

데이터	출처 · 생성 방식	형식	공개 여부
국민연금 예상수급액	nps.or.kr 예상연금 모의계산	웹	공개
은퇴가구 생활비	통계청 가계동향조사 · 고령자통계	웹 · XLSX	공개
기대여명	통계청 생명표	XLSX	공개
물가연동국채 실질금리	한국거래소 · 기획재정부 국고채 발행 정보 (GHP 할인율 점검)	웹	공개
이순자 씨 프로필 · 목표	제공 파일 fml_w9_person.csv · fml_w9_goals.csv	CSV	가상 · 강의 제공

실제 개인의 자산 · 소득 · 목표는 어떤 경우에도 강의 자료가 될 수 없습니다

실습은 여섯 단계로 강의 전체를 재현합니다

Step 1 의 “NPS 차감” 과 Step 5 의 “m 민감도” 가 해석의 핵심

- 1 생활비 월 300 만 – NPS 150 만 = 부족분 → Floor (실질 1.5%, 88 세까지)
- 2 금융자산 5 억 – Floor = 쿠션
- 3 의료비 1 억 (70%) · 손주 교육 5 천 (30%) 의 필요 자본 K
- 4 CPPI 월간 리밸런싱 · 65→75 세 · 1,000 경로
- 5 $m = 1 \sim 6$ — 중위 · 최악 10% 평균 · Floor 위반 · Cash Trap
- 6 Flexicure(매년 $F = 0.8A$, $m = 1$) 와 고정 40/60 비교

프롬프트는 강의본과 글자 그대로 같습니다

[입력] 프롬프트 · Claude Code — 파일 두 개와 가정 숫자를 함께 준다

[입력] 프롬프트

너는 GBI 설계 분석가다 . fml_w9_person.csv · fml_w9_goals.csv 로
이순자 (가상 , 65 세) 씨의 GBI 설계기를 python 으로 만들어줘 .
1) 생활비 월 300 만 - NPS 150 만 = 부족분 → Floor(실질 1.5%, 88 세까지)
2) 금융자산 5 억 - Floor = 쿠션
3) 의료비 예비 1 억 (Market 70%) · 손주 교육 5 천 (Aspirational 30%) 의 필요 자본 K
4) CPPI $w=m(A-F)/A$, 월간 리밸런싱 , 65→75 세 , 1,000 경로
(주식 연 로그수익 6% · σ 20%, GHP 실질 1.5%, seed 2026)
5) $m=1\sim6$ — 중위 · 최악 10% 평균 · Floor 위반 · Cash Trap
6) Flexicure(매년 $F=0.8A$, $m=1$) 와 고정 40/60 비교
표 · 차트 저장 , 한국어 해석 포함 .

요령 — 목표는 금액 · 시점 · 확률로 , 단위는 실질로 , 가정은 숫자로 못 박는다

Step 1·2 — Floor 는 3.50 억 , 쿠션은 1.50 억 (30%) 입니다

기대 결과는 정본 w9_sim.py 실행값 — 단위 억 원 , 2026 년 실질

생활비 부족분 월 150 만 (= 연 0.18 억) 을 88 세까지 — 월 할인

$$F_0 = \frac{C}{12} \cdot \frac{1 - (1 + r_m)^{-276}}{r_m} = 0.015 \times \frac{1 - (1 + r_m)^{-276}}{r_m} = 3.50, \quad r_m = 1.015^{1/12} - 1$$

쿠션과 10 년 뒤 (75 세) Floor

$$A_0 - F_0 = 5.00 - 3.50 = 1.50 \text{ (30\%)}, \quad F_{75} = 2.13$$

NPS 미차감 Floor

7.01 억

Floor (NPS 차감)

3.50 억

금융자산

5.00 억

쿠션

1.50 억

※ NPS 를 빼지 않으면 Floor 7.01 억 — 5 억으로는 Safety 조차 못 산다

Step 3 — 세 버킷의 필요 자본은 목표마다 가장 싼 포트폴리오로 셉니다

강의 1 교시 필요 자본 공식 — 10 년 뒤 (75 세) 목표 G 를 확률 p 로 이룰 오늘 돈

필요 자본 K (z_p : 70% → 0.524, 30% → -0.524)

$$K = G e^{-mT + z_p \sigma \sqrt{T}}$$

Market — 의료비 1 억 · 70% · 균형형 (m 4.5%, σ 9%)

$$K_{\text{Mkt}} = 1.0 \times e^{-0.045 \times 10 + 0.524 \times 0.09 \sqrt{10}} = 0.74$$

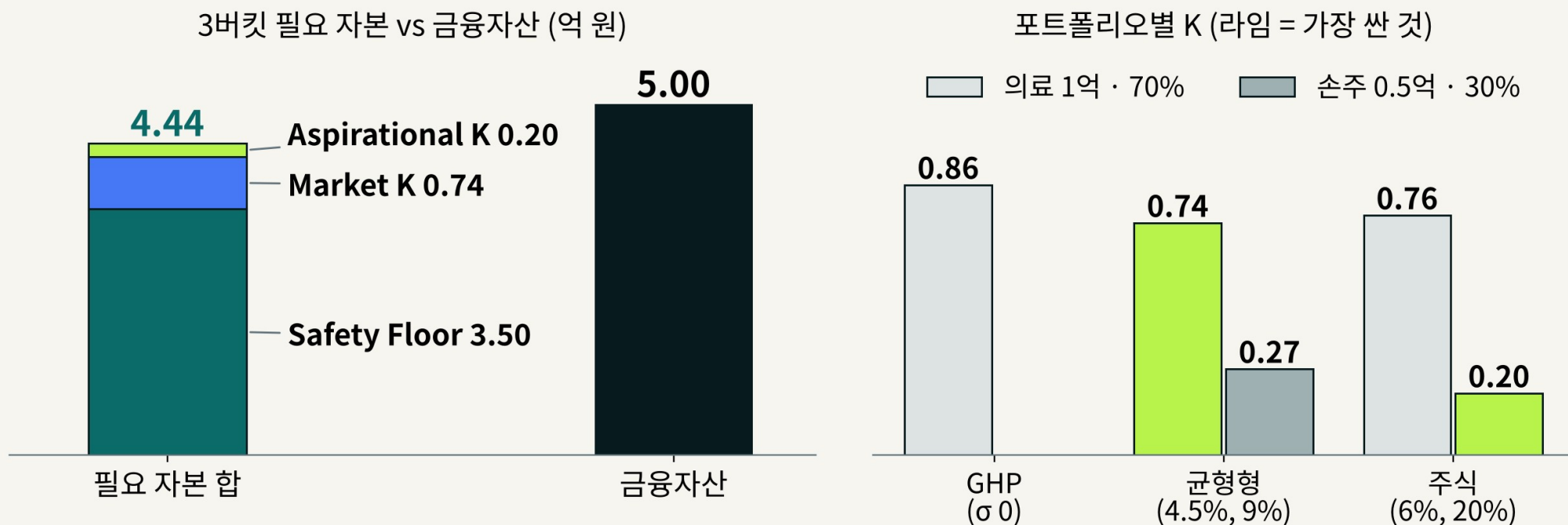
Aspirational — 손주 교육 0.5 억 · 30% · 주식 (m 6%, σ 20%)

$$K_{\text{Asp}} = 0.5 \times e^{-0.06 \times 10 - 0.524 \times 0.20 \sqrt{10}} = 0.20$$

Floor 3.50 + 0.74 + 0.20 = 4.44 억 ≤ 5 억 — 세 목표가 모두 금융자산 안에 들어온다

세 버킷의 필요 자본 4.44 억이 금융자산 5 억 안에 들어옵니다

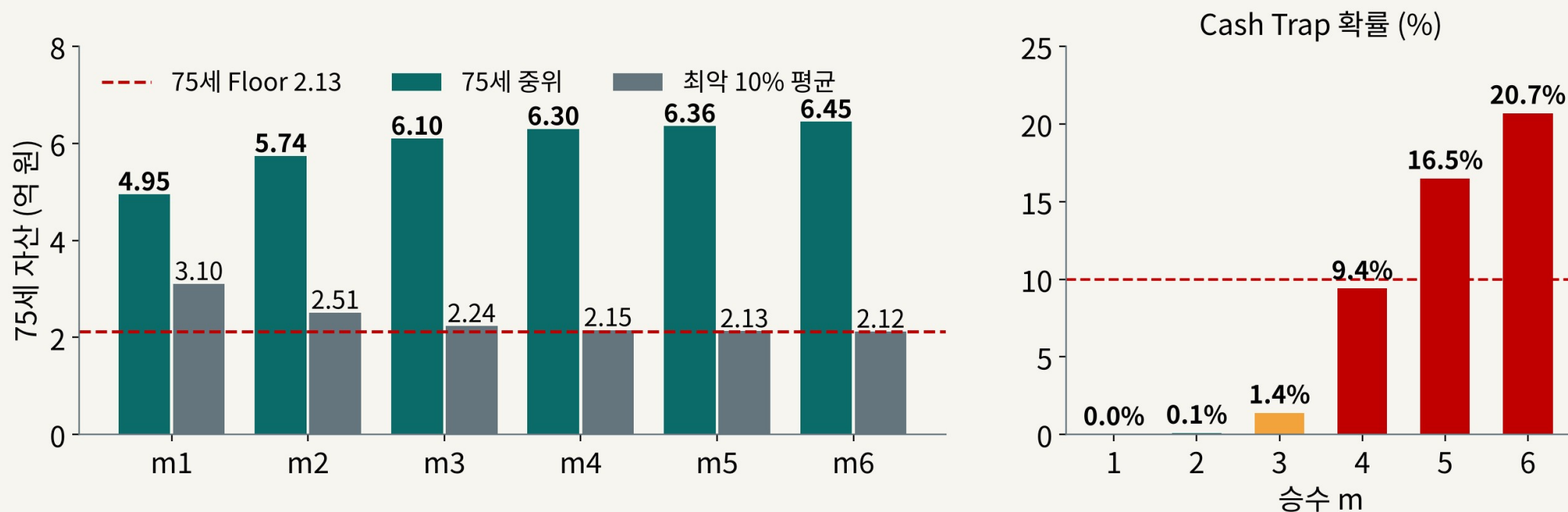
왼쪽 : 버킷별 필요 자본의 합 · 오른쪽 : 포트폴리오별 K — 확률 70% 면 GHP(0.86) 보다 균형형 (0.74) 이 싸다



여유 0.56 억 · 확률이 낮은 목표일수록 위험자산이 싸다 (30%: 주식 0.20 < 균형형 0.27)

Step 5 — m 이 크면 최악 10% 는 Floor 로 내려왔고 Cash Trap 이 급증합니다

65→75 세 · 월간 리밸런싱 · 1,000 경로 · 매달 0.15 억 인출 · 위험자산 ≤ 100%



m 3 — 중위 6.10 · 최악 10% 2.24 · Trap 1.4% · 위반 0% / m 6 — 6.45 · 2.12 · Trap 20.7% · 위반 1.9%

Step 5 — m 민감도 전체 표 : m 3 을 넘으면 얻는 중위보다 잃는 확률이 큼니다

Market = 75 세 잉여 $\geq$ 1.0 억 · Aspirational = 잉여 $\geq$ 1.5 억 · Floor 위반은 월간 갭 (σ 20%) 에서 생긴다

승수	75 세 중위	최악 10% 평균	Floor 위반	Cash Trap	Market 달성	Aspirational 달성
m = 1	4.95	3.10	0.0%	0.0%	95%	84%
m = 2	5.74	2.51	0.0%	0.1%	82%	73%
m = 3	6.10	2.24	0.0%	1.4%	76%	70%
m = 4	6.30	2.15	0.0%	9.4%	75%	71%
m = 5	6.36	2.13	0.2%	16.5%	75%	70%
m = 6	6.45	2.12	1.9%	20.7%	74%	71%

m 1 → 3 에서 중위 +1.15 억 · m 3 → 6 에서는 +0.35 억뿐인데 Cash Trap 은 1.4% → 20.7%

※ m 1 의 Market 95% 가 m 3 의 76% 보다 높다 — 인출이 있는 은퇴 구간에서는 쿠션을 지키는 것이 잉여를 지키는 것이다

Step 6 — Flexicure 는 중위를 양보하고 최악 10% 를 끌어올립니다

Flexicure: 매년 초 Floor 재설정, $m = 1$ · 고정 40/60 은 TDF 형 비교 기준

Flexicure 규칙 (EDHEC 2018 — 65 세 TDF 주식 20% ÷ 0.2 = 1)

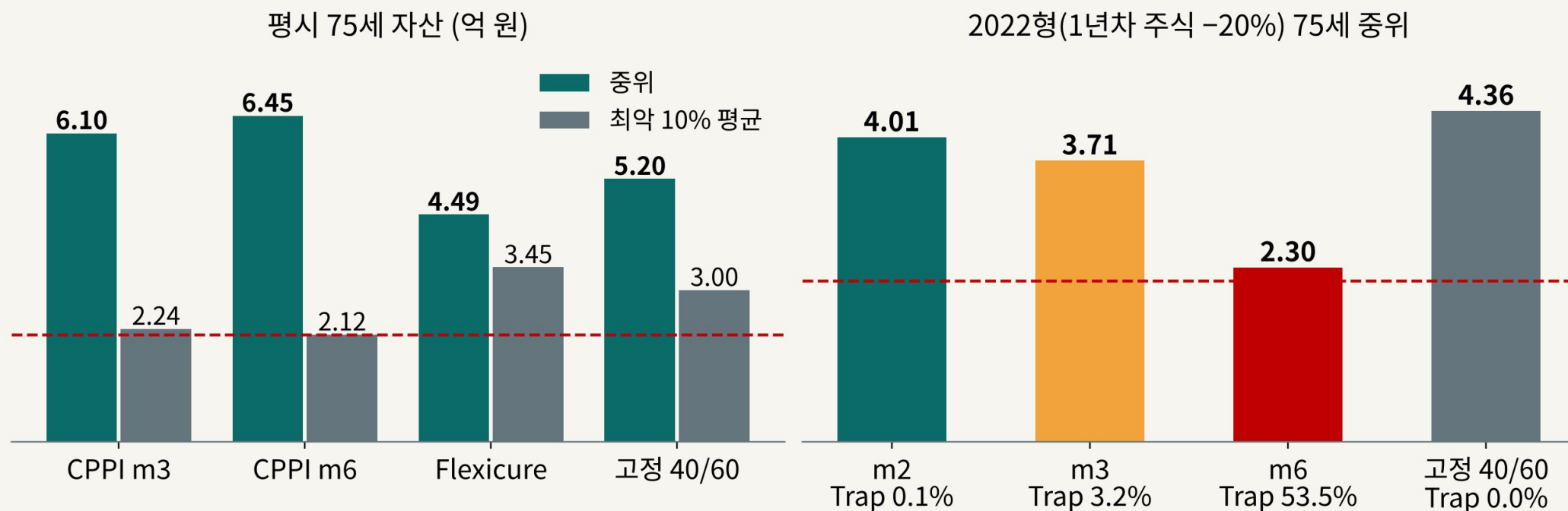
$$F_t^{\text{flex}} = \max(0.8 A_t, F_t) \quad (\text{annual reset}), \quad m = \frac{0.20}{0.2} = 1$$

설계	75 세 중위	최악 10% 평균	Floor 위반	Market 달성	Aspirational 달성
CPPI $m = 3$	6.10	2.24	0.0%	76%	70%
CPPI $m = 6$	6.45	2.12	1.9%	74%	71%
Flexicure	4.49	3.45	0.0%	99%	92%
고정 40/60	5.20	3.00	0.8%	95%	87%

고정 40/60 은 Floor 를 0.8% 확률로 깨지만 CPPI $m = 3$ · Flexicure 는 0% — 차이는 ‘규칙’ 에서 나온다

2022 형 충격에서는 승수가 클수록 75 세 자산이 작아집니다

왼쪽 : 평시 설계 비교 · 오른쪽 : 1 년차 주식 - 20% 고정 후 나머지 9 년 시뮬레이션 (빨간 점선 = 75 세 Floor 2.13 억)



충격 시 m 6 — 중위 2.30 억 · Cash Trap 53.5% · 위반 4.5% / m 2 — 4.01 억 · 고정 40/60 — 4.36 억 · 위반 2.6%

선택 확장 — 같은 설계를 케이스 패널로 돌려 봅니다

기본 실습은 로그정규 가정 · 확장은 케이스 1의 교육용 월간 모의 패널 (두꺼운 꼬리 · 국면 전환)

바꿀 곳	기본 실습	선택 확장
주식 월 수익률	로그정규 $m 6\% \cdot \sigma 20\%$	fml_w7m9_panel_sim.csv 의 eq_ret — 12 개월 블록 부트스트랩
GHP 수익률	실질 1.5% 고정	bond_gov_ret - cpi (실질 국채)
확인할 것	m 민감도 · Cash Trap	꼬리가 두꺼울 때 m 6 의 위반 · Trap 이 얼마나 커지나

[입력] 추가 지시

주식 수익률을 W07_M9_ 케이스데이터 /fml_w7m9_panel_sim.csv 의 eq_ret 12 개월 블록 부트스트랩으로 바꿔 같은 표를 다시 만들어줘 .

※ 숫자는 기본 실습과 달라진다 — 발언에는 어느 가정의 숫자인지 함께 밝힌다

숫자를 믿기 전에 네 가지를 맞춰 봅니다

목표 현재가치가 자산을 넘으면 설계가 성립하지 않는다

점검	이 데이터의 답	자주 나오는 오류
필수 목표 PV 가 금융자산 안에 있는가	Floor 3.50 < 5.00 억 — 쿠션 30%	부동산 6 억을 유동자산에 넣어 Safety 과대평가
NPS 차감 후 부족분이 상식적인가	월 150 만 — 생활비의 절반	NPS 를 빼지 않아 Floor 7.01 억
실질 목표를 실질 수익률로 처리했나	목표 · GHP 모두 2026 년 실질	명목 수익률로 실질 목표를 덮는 단위 불일치
인출 중에도 쿠션이 버티는가	$m \leq 4$ 위반 0% · $m \geq 6$ 1.9%	근거 없이 큰 m 으로 하방 과소평가

가상 인물이라도 통계에 붙여 만들어야 IC 에서 숫자로 반박하고 방어할 수 있습니다

해석 포인트 — 이순자 씨에게 GBI 는 ‘수익’ 보다 ‘순서’ 의 문제입니다

실습 결과를 IC 발언과 이후 주차로 잇는다

발언 ①

$m \leq 3$ 이 한계

- m 3 Trap 1.4%
- m 6 Trap 20.7%
- 중위 차이 0.35 억

발언 ②

Safety 가 먼저

- Floor 3.50 억 먼저
- K 합 4.44 억
- 여유 0.56 억

이후 주차

다시 나온다

- W09 하방위험 지표
- W14 비유동 (부동산)
- W15 TPA 비용

“m = 6 이면 Cash Trap 20.7%” — 반박하려면 이런 숫자가 필요합니다

목표는 금액 · 시점 · 확률로 적는다

Floor 는 NPS 를 뺀 필수 목표의 현재가치다

쿠션이 버티는 만큼만 승수를 쓴다

다음 — 모의 IC 케이스 1

Flexicure 형 디폴트옵션 표결

정본 : fml_w9_person.csv · fml_w9_goals.csv · w9_sim.py → w9_sim_results.json — 가정 : 주식 연 로그수익 6% · σ 20% · GHP 실질 1.5%
· 월간 리밸런싱 · 위험자산 $\leq$ 100% · 1,000 경로 · seed 2026 · 65→75 세